TUGAS 1 DWBI KELOMPOK 09

PENGEMBANGAN DATA WAREHOUSE

Studi Kasus: Nusantara Retail Group (NRG)



Disusun Oleh:

102022400159	Amirza Hasya Rahimi
102022400258	Rafania Chindy Lamria Siahaan
102022430035	Annisa Dian Pratiwi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nusantara Retail Group (NRG) merupakan perusahaan retail yang menjual produk elektronik, furnitur, dan pakaian melalui tiga kanal penjualan, yaitu 42 toko fisik, situs web resmi, dan dua *marketplace* pihak ketiga. Saat ini, masing-masing kanal penjualan tersebut berjalan di atas sistem yang berbeda-beda dan tidak saling terhubung satu sama lain. Kondisi ini menyebabkan proses pelaporan kinerja operasional perusahaan menjadi sangat tidak efisien. Setiap kali Direktur Penjualan membutuhkan gambaran kinerja lintas kanal, tim analitik harus menggabungkan data dari kelima sistem sumber tersebut secara manual menggunakan Excel. Pekerjaan integrasi data secara manual ini biasanya memakan waktu sekitar tiga hari kerja untuk setiap siklus pelaporannya. Hal tersebut tentu menghambat ketersediaan data analitik yang cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan strategis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat empat pertanyaan operasional dari Direktur Penjualan yang paling sering diajukan, tetapi penyediaan jawabannya selalu mengalami keterlambatan akibat lambatnya proses konsolidasi data. Adapun rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa margin kotor per sub-kategori produk per kanal, dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun lalu?
2. Apakah pelanggan yang berbelanja secara online merupakan orang yang sama dengan pemegang kartu member di toko fisik?
3. Kampanye diskon manakah yang paling berhasil menaikkan volume penjualan tanpa menggerus margin?
4. Produk apa saja yang volume penjualannya tinggi di marketplace tetapi rendah di toko fisik dan situs web, sehingga dapat menjadi kandidat pemindahan alokasi stok ke marketplace?

1.3 Tujuan Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari proyek dan penulisan dokumen ini adalah:

1. Membangun sebuah *Data Warehouse* menggunakan pendekatan skema bintang (*star schema*) berbasis satu tabel fakta yang mampu mengintegrasikan data dari kelima sistem sumber secara terpusat.
2. Menyusun dokumen desain dimensional yang mencakup penetapan *grain*, aturan penyeragaman data, serta peta *source-to-target*.
3. Membangun *pipeline ETL* (*Extract, Transform, Load*) menggunakan perangkat lunak Pentaho Data Integration untuk mengekstrak, membersihkan, mentransformasikan, dan memuat data dari kelima sistem sumber.
4. Menyediakan kueri SQL pembuktian di atas *Data Warehouse* hasil rancangan yang mampu menjawab kebutuhan informasi Direktur Penjualan secara cepat dan tepat.

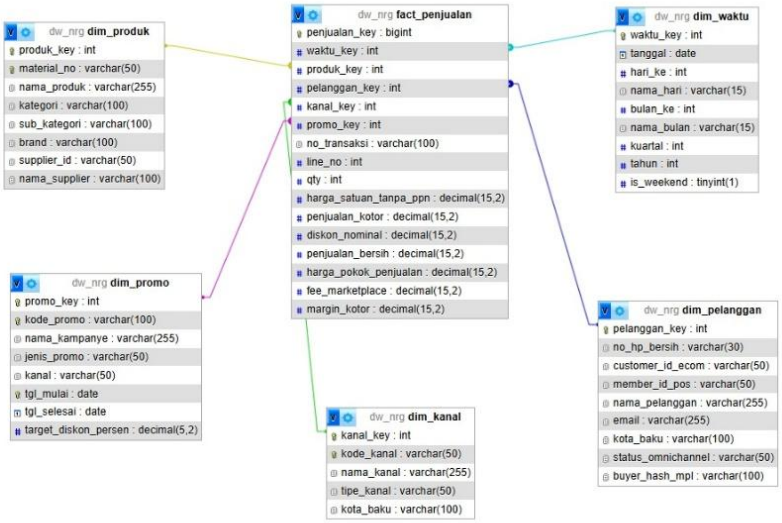
1.4 Pembagian Tugas Kelompok

Nama	NIM	Rincian Tugas
Amirza Hasya Rahimi	102022400159	Membuat KTR, menyusun laporan
Rafania Chindy Lamria S.	102022400258	Membuat KTR, Menyusun laporan, membuat readme.
Annisa Dian Pratiwi	102022430035	Star skema, membuat KTR, menyusun laporan, membuat readme.

BAB 2 DESAIN DIMENSIONAL

2.1 Skema Bintang (Star Schema)

Data warehouse NRG dirancang menggunakan Star Schema yang terdiri atas satu table fakta (fact_penjualan) dan lima table dimensi (dim_waktu, dim_produk, dim_pelanggan, dim_kanal, dan dim_promo). Setiap dimensi terhubung ke table fakta melalui kunci pengganti atau *surrogate key*.



Gambar 1. Skema bintang data warehouse NRG

Setiap tabel pada skema bintang di Gambar 1. memiliki fungsi sebagai berikut:

a. **fact_penjualan:** menyimpan seluruh ukuran numerik penjualan dengan grain satu baris per item transaksi. Setiap baris dapat dilacak ke transaksi asalnya melalui kolom no_transaksi dan line_no. Tabel ini memiliki kunci dimensi, yaitu baris yang menghubungkan tiap baris fakta ke dimensi yang menjelaskannya; waktu_key ke dim_waktu, produk_key ke dim_produk, kanal_key ke dim_kanal, dan promo_key ke dim_promo.
b. **dim_waktu:** menjelaskan kapan transaksi terjadi dengan atributnya terdiri atas tanggal, bulan, kuartal, tahun, serta penanda akhir pekan (*weekend*).
c. **dim_produk:** menjelaskan produk yang dijual (kategori, sub-kategori, merek, dan pemasok) dengan merujuk pada material_no di ERP yang menyatukan kode produk di ketiga kanal.

d. **dim_pelanggan:** berisi data pembeli dari berbagai kanal, memuat identitas dari web dan member toko, serta status omnichannel untuk menjawab Pertanyaan 2.
e. **dim_kanal:** menjelaskan tiap kanal yang digunakan oleh perusahaan (web, toko fisik, marketplace) beserta kota yang telah dibakukan.
f. **dim_promo:** menjelaskan promosi (jenis, kanal, dan periode berlaku) untuk menilai efektivitas diskon. Dikarenakan satu kode promo dapat dipakai beberapa periode, setiap baris dibedakan oleh gabungan kode promo dan tanggal mulai.

2.2 Grain dan Aturan Perhitungan Tabel Fakta:

2.2.1 Grain

Grain tabel fact_penjualan adalah satu baris per item transaksi, berarti setiap baris mewakili satu jenis produk dalam satu transaksi. Wujudnya berbeda di setiap kanal, di mana:

Tabel 1. Grain tabel fact_penjualan

Kanal	Sumber	Satu baris fakta mewakili
Situs Web	S1	Satu *order line* (order_items)
Toko Fisik	S2	Satu *trx line* (trx_line)
Marketplace	S3	Satu *invoice item* (items[])

Berdasarkan Tabel 1. Setiap baris dapat dilacak ke asalnya melalui kolom no_transaksi dan line_no. Dengan grain ini, data dapat dirangkum ke setiap tingkat tanpa kehilangan detail.

2.2.2 Aturan Penyeragaman

Ketiga kanal mencatat data dengan basis yang berbeda sehingga perlu diseragamkan sebelum dimasukkan ke dalam tabel fakta agar data dari ketiga kanal dapat dibandingkan secara adil. Penyeragam dilakukan berdasarkan tujuh aspek berikut.

a. **Basis harga tanpa PPN**

   Situs web (S1) dan marketplace (S3) mencatat harga yang sudah termasuk PPN 11%, sedangkan toko fisik (S2) mencatat harga sebelum PPN. Jika dibiarkan, harga di S1 dan S3 akan tampak lebih tinggi dari S2 untuk produk yang sama. Karena itu, seluruh harga dinyatakan tanpa PPN. Harga dari S1 dan S3 dibagi 1,11 sedangkan harga dari S2 digunakan apa adanya.

harga_satuan_tanpa_ppn = harga_termasuk_ppn / 1,11

b. Basis waktu WIB

Waktu transaksi S1 dan S2 sudah dalam WIB sementara paid_at pada S3 dicatat dalam UTC. Supaya urutan dan tanggal transaksi sebanding di semua kanal, waktu S3 dikonversi ke WIB dengan menambah 7 jam.

waktu_WIB = waktu_UTC + 7 jam.

Penambahan ini dapat menggeser tanggal transaksi. Misalnya, pukul 20.00 UTC tanggal 5 menjadi pukul 03.00 WIB tanggal 6.

c. Diskon dalam rupiah

Toko fisik mencatat diskon dalam persen, sedangkan web dan marketplace dalam rupiah. Diskon S2 perlu dikonversi ke dalam rupiah agar dapat dijumlahkan, sehingga kolom diskon_nominal harus seragam di setiap kanal.

diskon nominal = qty x harga_satuan_tanpa_ppn x (diskon_persen / 100)

d. Penjualan kotor dan bersih

Penjualan kotor merupakan nilai penjualan sebelum potongan dan penjualan bersih adalah nilai setelah diskon. Keduanya dihitung dari harga yang sudah tanpa PPN.

penjualan_kotor = qty x harga_satuan_tanpa_ppn penjualan_bersih = penjualan_kotor – diskon_nominal

e. Harga pokok dari S4

Harga pokok diambil dari kolom harga_pokok. Harga pokok satu produk dapat direvisi dari waktu ke waktu sehingga satu material_no dapat memiliki beberapa baris dengan berlaku_sejak yang berbeda. Untuk setiap transaksi, dipilih versi dengan berlaku_sejak terbesar yang masih lebih kecil atau sama dengan tanggal transaksi. Dengan begitu margin dihitung memakai harga pokok yang berlaku saat transaksi terjadi.

harga_pokok_penjualan = qty x harga_pokok

f. Alokasi fee marketplace

Fee marketplace (komisi dan layanan) dicatat per invoice bukan per item. Total fee satu invoice adalah jumlah komisi dan layanan. Jika satu invoice memuat lebih dari satu item, total fee itu dialokasikan secara proporsional terhadap penjualan bersih tiap item, sehingga item yang bernilai lebih besar menanggung fee lebih besar. Pada kanal web dan toko fisik, tidak ada fee marketplace sehingga nilainya 0.

fee_invoice = commission + service fee_marketplace = fee_invoice x (penjualan_bersih item / total penjualan_bersih seluruh item dalam invoice)

g. Margin kotor

Margin kotor adalah keuntungan sebelum biaya operasional, yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok dan fee marketplace. Rumus ini sama untuk ketiga kanal dan khusus kanal selain marketplace nilai fee-nya adalah 0.

margin_kotor = penjualan_bersih – harga_pokok_penjualan – fee_marketplace

2.2.3 Aturan Pembersihan yang Mempengaruhi Grain

Data di dalam kelima sumber memiliki masalah kualitas yang ditangani melalui pipeline Pentaho tanpa mengubah berkas sumber secara manual. Aturan perubahannya dirangkum per sumber sebagai berikut.

a. S1 (situs web)

- SKU dipetakan ke material_no melalui tabel pemetaan produk.
- Produk yang belum terdaftar di ERP tidak dibuang, melainkan diarahkan ke baris cadangan UNKNOWN pada dim_produk.
- Pelanggan dengan beberapa alamat dapat menggunakan alamat utama sebagai sumber kotanya.

b. S2 (toko fisik)

- Transaksi VOID dibuang.

- Tanggal DD/MM/YYYY dikonversi ke format tanggal standar.
- Data pembayaran SPLIT tidak dimuat ke tabel fakta, sehingga baris item tidak berlipat ganda.
- Kode item dipetakan ke material_no dan nomor HP member dinormalkan agar bisa dicocokkan dengan pelanggan web.

c. S3 (marketplace)

- Invoice duplikat dihapus berdasarkan kombinasi invoice dan seller_sku dengan tetap mempertahankan diambil_pada yang paling akhir.
- buyer.hash disimpan apa adanya sebagai buyer_hash_mpl dan seller_sku dipetakan ke material_no.

d. S4 (ERP)

- Riwayat harga pokok dipilih menurut tanggal transaksi.
- Nama pemasok dicocokkan dengan supplier_master.csv untuk memperoleh supplier_id.

e. S5 (kampanye)

- Baris kosong dan duplikat persis dibuang, kode promo diseragamkan, serta tanggal DD-MM-YYYY dikonversi ke yyyy-MM-dd.
- Nilai target_diskon_persen yang bukan angka dinyatakan gagal validasi dan diarahkan ke berkas error dan tidak dipaksakan menjadi angka atau dibuang.

2.3 Peta Source-to-Target

Tabel ini mendaftar setiap nama kolom asal dari S1 hingga S5, tipe datanya, dan akan masuk menjadi kolom apa di *Data Warehouse* (target). Ini membuktikan kelompok Anda sudah memetakan struktur data sebelum masuk ke *tools* ETL.

2.3.1 S1 (ECOM_DB) ke dimensi

Sumber	Tipe	Target	Aturan
customers.customer_id	INT	dim_pelanggan. customer_id_ecom	Langsung
customers.full_name	VARCHAR(120)	dim_pelanggan.nama_ pelanggan	Langsung
customers.email	VARCHAR(120)	dim_pelanggan.email	Langsung

customers.phone	VARCHAR(20)	dim_pelanggan.no_hp_bersih	Buang karakter non-angka; awalan 0 diganti 62, awalan 8 ditambah 62 di depannya.
customer_addresses.city (is_primary = TRUE)	VARCHAR(60)	dim_pelanggan.kota_baku	Dicocokkann ke ref_kota
vouchers.promo_code	VARCHAR(30)	dim_promo.kode_promo	Dicocokkan lewat kode promo (huruf besar)
products.sku	VARCHAR(40)	dim_produk.material_no	Lewat tabel pemetaan produk
gender, birth_date, registered_at, province, postal_code, dst.	-	Tidak dimuat	Tidak ada kolom target
categories.*, products.product_name/brand/base_price	-	Tidak dimuat	Atribut produk diambil dari S4

2.3.2 S1 ke fact_penjualan

Sumber	Target	Aturan
orders.order_id	no_transaksi	Langsung
order_items.line_no	line_no	Langsung
orders.order_ts	waktu_key	Ambil tanggalnya, cocokkan ke dim_waktu (S1 sudah WIB)
order_items.sku	produk_key	Pemetaan ke material_no, lalu lookup dim_produk
orders.customer_id	pelanggan_key	Lookup dim_pelanggan
orders.voucher_id	promo_key	Lewat vouchers.promo_code, kosong jadi tanpa promo

(Data Statis)	kanal_key	Diset statis untuk mengarah ke ID kanal "Situs Web" di dim_kanal
order_items.qty	qty	Langsung
order_items.unit_price	harga_satuan_tanpa_ppn	Dibagi 1,11 (karena harga S1 sudah termasuk PPN 11%)
Turunan (derived)	penjualan_kotor	qty x harga_satuan_tanpa_ppn
Turunan (derived)	diskon_nominal	Dihitung dari voucher/promo jika ada
Turunan (derived)	penjualan_bersih	penjualan_kotor - diskon_nominal

2.3.3 S2 (POS_TOKO) ke dimensi

Sumber	Tipe	Target	Aturan
store_master.store_code	VARCHAR(50)	dim_kanal.kode_kanal	Langsung
store_master.store_name	VARCHAR(255)	dim_kanal.nama_kanal	Langsung
(Data Statis)	VARCHAR(50)	dim_kanal.tipe_kanal	Diset statis dengan string "Toko Fisik"
store_master.city	VARCHAR(100)	dim_kanal.kota_baku	Dicocokkan ke ref_kota
member.member_no	VARCHAR(50)	dim_pelanggan. member_id_pos	Langsung
member.member_name	VARCHAR(255)	dim_pelanggan.nama_pelanggan	Langsung
member.hp	VARCHAR(20)	dim_pelanggan.no_hp_bersih	Buang karakter non-angka;

			awalan 0 diganti 62
member.kota	VARCHAR(100)	dim_pelanggan.kota_baku	Dicocokkan ke ref_kota
store_master.province, format_toko, opened_at, member.join_date	-	Tidak dimuat	Tidak ada kolom target di skema bintang

2.3.4 S2 ke fact_penjualan

Sumber	Target	Aturan
trx_header.trx_no	no_transaksi	Langsung. Catatan: Transaksi dengan status 'VOID' dibuang terlebih dahulu
trx_line.line_seq	line_no	Langsung
trx_header.trx_date	waktu_key	Konversi format DD/MM/YYYY ke tanggal, cocokkan ke dim_waktu (S2 sudah WIB)
trx_line.item_code	produk_key	Pemetaan ke material_no, lalu lookup dim_produk
trx_header.member_no	pelanggan_key	Lookup dim_pelanggan. Jika kosong bukan member, set cadangan UNKNOWN
trx_header.store_code	kanal_key	Lookup dim_kanal
(Data Kosong)	promo_key	Diset kosong (tanpa promo)
trx_line.qty	qty	Langsung
trx_line.unit_price_excl	harga_satuan_tanpa_ppn	Langsung (harga S2 belum termasuk PPN)
Turunan (derived)	penjualan_kotor	qty x harga_satuan_tanpa_ppn

Turunan (derived)	diskon_nominal	qty x harga_satuan_tanpa_ppn x (disc_pct / 100)
Turunan (derived)	penjualan_bersih	penjualan_kotor - diskon_nominal

2.3.5 S3 (MPL_API) ke Dimensi

Sumber	Tipe	Target	Aturan
records[].buyer.hash	VARCHAR(100)	dim_pelanggan.buyer_hash_mpl	Langsung (satu-satunya identitas pembeli marketplace)
records[].buyer.city	VARCHAR(100)	dim_pelanggan.kota_ baku	Dicocokkan (lookup) ke ref_kota
records[].items[]. seller_sku	VARCHAR(50)	dim_produk.material _no	Melalui tabel pemetaan produk terlebih dahulu
records[].channel	VARCHAR(255)	dim_kanal.nama_kanal	Langsung
(Data Statis)	VARCHAR(50)	dim_kanal.tipe_kanal	Diset statis dengan string "Marketplace"

2.3.6 S3 ke fact_penjualan

Sumber	Target	Aturan
records[].invoice	no_transaksi	Dideduplikasi dengan `seller_sku` dengan mengambil waktu `diambil_pada` paling akhir
(Index Array Item)	line_no	Dihasilkan otomatis dari urutan item di dalam array `items[]`

records[].paid_at	waktu_key	Konversi UTC ke WIB (+7 jam), ambil tanggalnya lalu lookup ke dim_waktu
records[].items[]. seller_sku	produk_key	Pemetaan ke material_no, lalu lookup ke dim_produk
records[].buyer.hash	pelanggan_key	Lookup ke dim_pelanggan menggunakan atribut buyer_hash_mpl
records[].channel	kanal_key	Lookup ke dim_kanal
records[].items[]. voucher	promo_key	Lookup ke dim_promo (jika nilai voucher 0 maka diset tanpa promo)
records[].items[].qty	qty	Langsung
records[].items[]. price	harga_satuan_tanpa_ ppn	Dibagi 1,11 (karena harga S3 sudah termasuk PPN 11%)
Turunan (derived)	penjualan_kotor	qty x harga_satuan_tanpa_ppn
records[].items[]. voucher	diskon_nominal	Langsung
Turunan (derived)	penjualan_bersih	penjualan_kotor - diskon_nominal
records[].fees	fee_marketplace	Nilai comission + service dialokasikan secara proporsional ke tiap baris item terhadap total penjualan bersih satu invoice

2.3.7 S4 (ERP_MASTER) ke Dimensi Produk & Tabel Fakta

Sumber	Tipe	Target	Aturan
produk_master. material_no	VARCHAR(50)	dim_produk.material_ no	Langsung (Sebagai Primary Key rujukan tunggal lintas kanal)
produk_master.nama_produk	VARCHAR(255)	dim_produk.nama_ produk	Langsung
produk_master. kategori	VARCHAR(100)	dim_produk.kategori	Langsung

produk_master.sub_kategori	VARCHAR(100)	dim_produk.sub_ kategori	Langsung
produk_master. brand	VARCHAR(100)	dim_produk.brand	Langsung
supplier_master. supplier_id	VARCHAR(50)	dim_produk.supplier_ id	Didapatkan dari mencocokkan produk master.supplier ke supplier_master. nama_supplier
supplier_master. nama_supplier	VARCHAR(100)	dim_produk.nama_ supplier	Langsung
produk_master.harga_pokok	DECIMAL(15,2)	fact_penjualan.harga_ pokok_penjualan	Nilai diambil dari versi berlaku_sejak terbesar yang lebih kecil atau sama dengan tanggal transaksi
stok_harian_ feb2023.csv	-	Tidak dimuat	Data opsinal dan tidak dimodelkan ke fakta

2.3.8 S5 (MK_SHEET) ke Dimensi Promo

Sumber	Tipe	Target	Aturan
kampanye_ marketing.kode_ promo	VARCHAR(100)	dim_promo.kode_ promo	Bersihkan spasi berlebih & seragamkan menjadi huruf kapital (baris

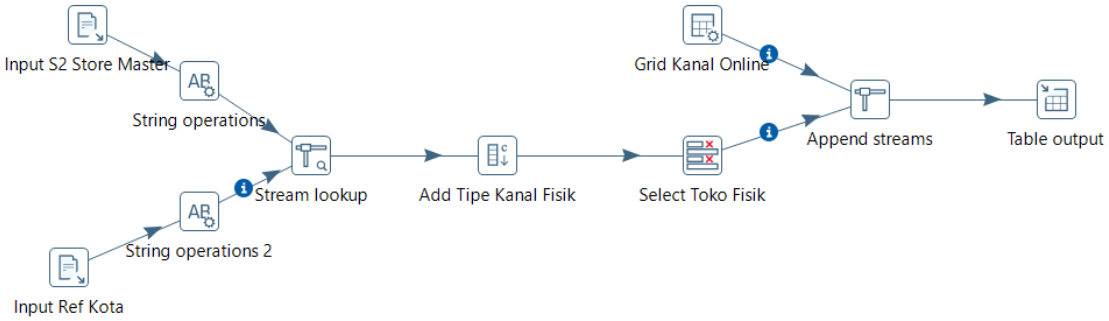
			kosong dan duplikat persis dibuang)
kampanye_ marketing.nama_ kampanye	VARCHAR(255)	dim_promo.nama_ kampanye	Langsung
kampanye_ marketing.jenis_ promo	VARCHAR(50)	dim_promo.jenis	Langsung
kampanye_ marketing.kanal	VARCHAR(50)	dim_promo.kanal	Langsung
kampanye_ marketing.tgl_mulai	DATE	dim_promo.tgl_mulai	Konversi format tanggal DD-MM-YYYY menjadi yyyy-MM-dd
kampanye_ marketing.tgl_ selesai	DATE	dim_promo.tgl_selesai	Konversi format tanggal DD-MM-YYYY menjadi DD/MM/YYYY
kampanye_ marketing.target_ diskon_persen	DECIMAL(5,2)	dim_promo.target_ diskon_persen	Langsung. Catatan: Nilai berupa teks ("sepuluh") diarahkan ke berkas error, tidak dipaksakan masuk.

BAB 3 PIPELINE ETL PENTAHO

3.1 *Transformation* Tabel Dimensi

Transformasi tabel dimensi merupakan salah satu tahapan krusial dalam *pipeline* ETL (*Extract, Transform, Load*) yang bertujuan untuk mengambil, membersihkan, dan mengolah data dari sistem operasional agar sesuai dengan struktur *data warehouse*.

3.1.1 *Pipeline* Transformasi Dimensi Kanal

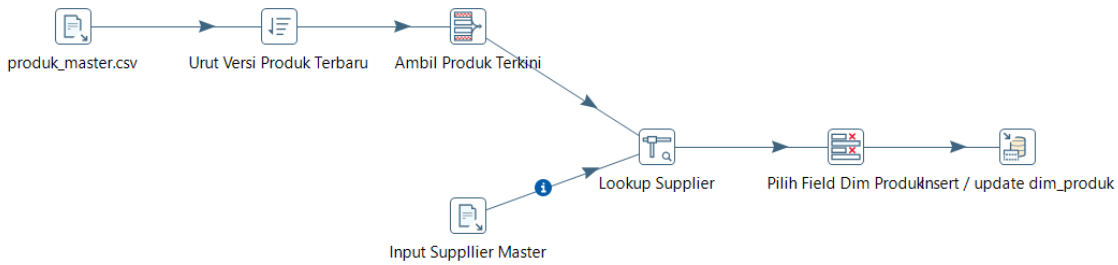


Gambar 2. Pipeline Transformasi Dimensi Kanal

Pipeline pada Gambar 2 membentuk dimensi kanal dari dua jalur yang kemudian digabungkan. Pada jalur toko fisik, data master toko dibaca dari S2 melalui langkah *Input S2 Store Master*, kemudian nama kota diseragamkan pada langkah *String operations*. Hasilnya dicocokkan dengan data referensi kota (*Input Ref Kota*, yang juga diseragamkan melalui *String operations 2*) menggunakan *Stream lookup* untuk memperoleh nama kota baku. Langkah *Add Tipe Kanal Fisik* menambahkan nilai statis “Toko Fisik” pada atribut tipe kanal, dan *Select Toko Fisik* memilih kolom yang diperlukan. Pada jalur daring, langkah *Grid Kanal Online* menyediakan baris kanal situs web dan marketplace secara statis karena kedua kanal tersebut

tidak memiliki data master. Kedua jalur digabungkan dengan *Append streams* dan dimuat ke dim_kanal melalui *Table output*.

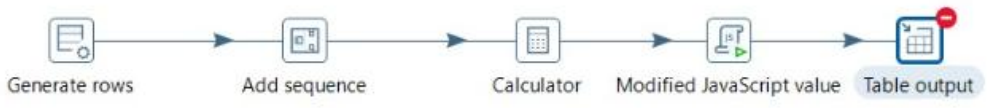
3.1.2 *Pipeline* Transformasi Dimensi Produk



Gambar 3. Pipeline Transformasi Dimensi Produk

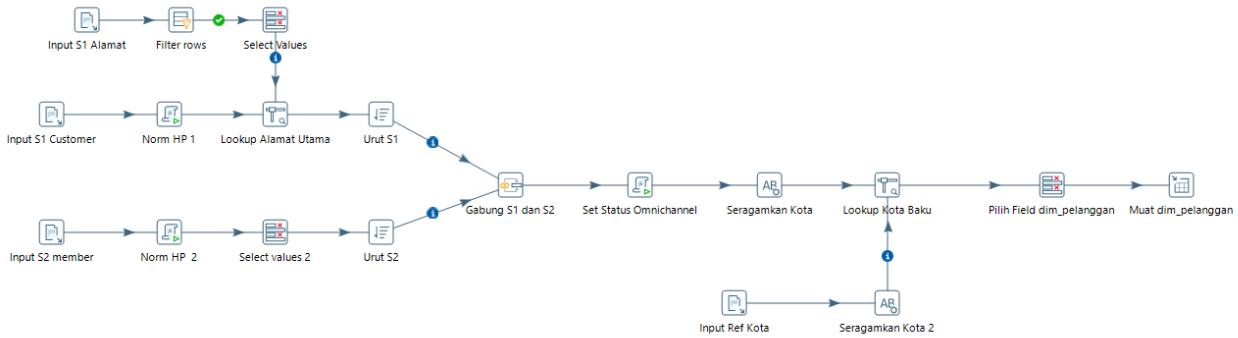
Pipeline pada Gambar 3 membentuk dim_produk dari master produk ERP (S4). Berkas produk_master.csv dibaca terlebih dahulu, lalu diurutkan pada langkah *Urut Versi Produk Terbaru* berdasarkan material_no dan berlaku_sejak secara menurun. Langkah *Ambil Produk Terkini* kemudian mempertahankan satu baris, yaitu versi terbaru, untuk setiap material_no sehingga atribut produk tidak berlipat ganda. Selanjutnya, *Lookup Supplier* mencocokkan nama pemasok dengan supplier_master.csv (*Input Supplier Master*) untuk memperoleh supplier_id. Kolom yang sesuai dengan struktur dim_produk dipilih pada *Pilih Field Dim Produk*, lalu data dimuat melalui *Insert / update dim_produk* sehingga produk baru ditambahkan dan produk yang sudah ada diperbarui.

3.1.3 *Pipeline* Transformasi Dimensi Waktu



Gambar 4. Pipeline Transformasi Dimensi Waktu

3.1.4 *Pipeline* Transformasi Dimensi Pelanggan



Gambar 55. Pipeline Transformasi Dimensi Pelanggan

Pipeline pada Gambar 5 menyatukan identitas pelanggan situs web (S1) dan member toko fisik (S2) dalam satu dimensi. Pada jalur S1, data alamat dibaca dan disaring pada *Filter rows* agar hanya alamat utama (is_primary) yang terpakai. Data tersebut digabungkan dengan data pelanggan (*Input S1 Customer*) melalui *Lookup Alamat Utama*, sedangkan nomor telepon dinormalkan pada *Norm HP 1*. Pada jalur S2, data member dibaca dan nomor HP dinormalkan pada *Norm HP 2* dengan aturan yang sama. Kedua jalur diurutkan berdasarkan nomor HP (*Urut S1* dan *Urut S2*) lalu digabungkan pada *Gabung S1 dan S2*. Langkah *Set Status Omnichannel* menetapkan status "Hanya Web", "Hanya POS", atau "Omnichannel (Web & POS)" sesuai kecocokan nomor HP. Nama kota diseragamkan dan dicocokkan dengan referensi kota pada *Lookup Kota Baku* untuk memperoleh kota baku. Terakhir, kolom dipilih pada *Pilih Field dim_pelanggan* dan data dimuat pada *Muat dim_pelanggan*.

3.1.5 *Pipeline* Transformasi Dimensi Pelanggan Marketplace

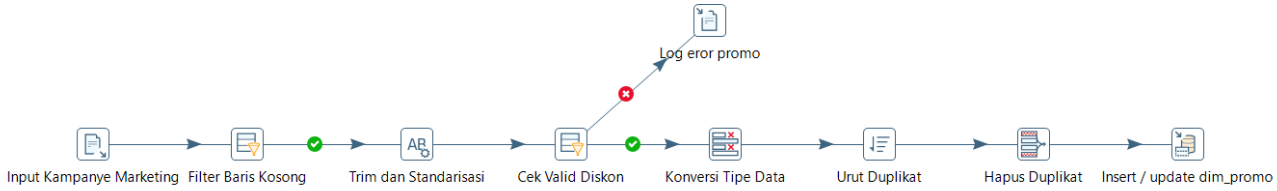


Gambar 66. Pipeline Transformasi Dimensi Pelanggan Marketplace

Pipeline pada Gambar 6 memuat identitas pembeli marketplace (S3) ke dim_pelanggan. Data dibaca dari berkas JSON pada *JSON input*, diurutkan pada *Sort rows*, dan nilai buyer.hash yang berulang dihilangkan pada *Unique rows* sehingga setiap pembeli hanya tercatat satu kali.

Langkah *Modified JavaScript value* menyusun atribut tambahan, seperti kota baku dan status pelanggan. Nilai buyer.hash disimpan apa adanya sebagai buyer_hash_mpl karena merupakan satu-satunya identitas pembeli marketplace. Hasilnya dimuat melalui *Insert / update*.

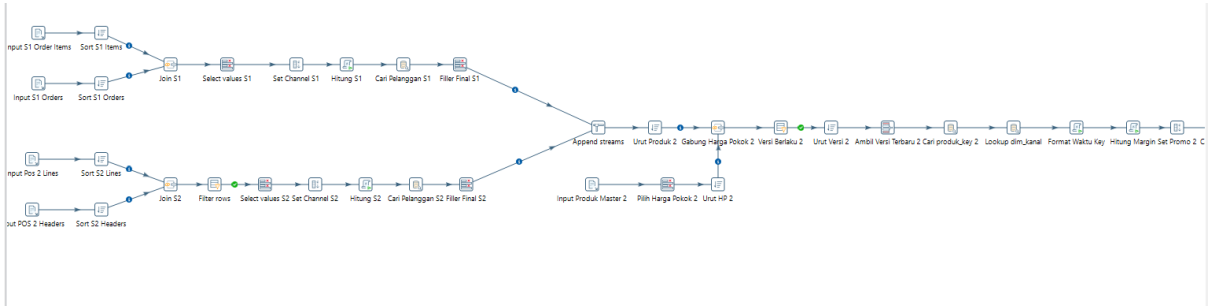
3.1.6 *Pipeline* Transformasi Dimensi Promo

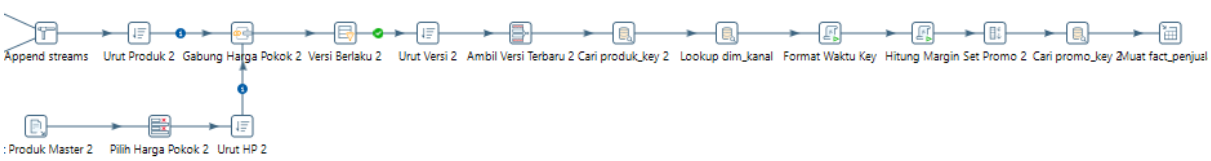


Gambar 77. Pipeline Transformasi Dimensi Promo

Pipeline pada Gambar 7 membentuk dim_promo dari data kampanye pemasaran (S5). Setelah data dibaca pada *Input Kampanye Marketing*, baris kosong dibuang pada *Filter Baris Kosong*. Kode promo dirapikan dan diseragamkan menjadi huruf kapital pada *Trim dan Standarisasi*. Langkah *Cek Valid Diskon* memvalidasi target_diskon_persen: baris dengan nilai numerik diteruskan, sedangkan baris dengan nilai non-angka (misalnya “sepuluh”) diarahkan ke berkas *Log eror promo* dan tidak dipaksakan menjadi angka. Baris valid dikonversi tipe datanya pada *Konversi Tipe Data*, termasuk tanggal DD-MM-YYYY. Duplikat persis dibuang melalui *Urut Duplikat* dan *Hapus Duplikat*, lalu data dimuat melalui *Insert / update dim_promo*.

3.1.7 *Pipeline* Transformasi fact_penjualan





Pipeline pada Gambar 8 memuat data kanal situs web (S1) dan toko fisik (S2) ke fact_penjualan. Pada jalur S1, tabel order dan order item diurutkan, lalu digabungkan pada *Join S1*. Kolom dipilih pada *Select values S1*, kanal ditetapkan pada *Set Channel S1*, nilai penjualan dihitung pada *Hitung S1* (harga dibagi 1,11 karena harga S1 sudah termasuk PPN), dan *Cari Pelanggan S1* mencari kunci pelanggan. Hasilnya disaring pada *Filter Final S1*. Pada jalur S2, header dan baris transaksi digabungkan pada *Join S2*, transaksi berstatus VOID dibuang pada *Filter rows*, dan langkah selanjutnya berurutan dari pemilihan kolom, penetapan kanal, perhitungan nilai (diskon persen dikonversi ke rupiah), pencarian pelanggan, hingga penyaringan akhir. Kedua jalur digabungkan pada *Append streams*.

Aliran gabungan kemudian diurutkan berdasarkan produk (*Urut Produk 2*) dan digabungkan dengan riwayat harga pokok S4 pada *Gabung Harga Pokok 2*. Langkah *Versi Berlaku 2*, *Urut Versi 2*, dan *Ambil Versi Terbaru 2* memilih harga pokok dengan berlaku_sejak terbesar yang kurang dari atau sama dengan tanggal transaksi. Selanjutnya dilakukan pencarian kunci pengganti produk (*Cari produk_key 2*) dan kanal (*Lookup dim_kanal*), pembentukan kunci waktu (*Format Waktu Key*), serta perhitungan margin kotor dan penetapan promo (*Hitung Margin Set Promo 2*). Setelah *Cari promo_key 2*, data dimuat pada *Muat fact_penjualan*.

3.1.8 *Pipeline* Transformasi fact_s3



Pipeline pada Gambar 9 memuat transaksi marketplace (S3) yang berbentuk JSON bersarang. Data invoice dibaca pada *Baca invoice*, lalu array items[] diurai menjadi baris terpisah pada *Pecah Items*, sehingga satu baris mewakili satu item. Setelah *Filter rows*, invoice duplikat dihapus berdasarkan kombinasi invoice dan seller_sku dengan mempertahankan diambil_pada terakhir (*Urut Dedup* dan *Dedup*). Nomor baris dibentuk pada *Nomor Baris* sebagai line_no. Nilai dasar dihitung pada *Hitung Dasar* (harga dibagi 1,11 dan waktu UTC dikonversi ke WIB dengan menambah 7 jam), kemudian total penjualan bersih tiap invoice dihitung pada *Total Invoice* dan digabungkan kembali pada *Ambil Total*. Langkah *Hitung Nilai* mengalokasikan fee marketplace secara proporsional terhadap penjualan bersih tiap item. Setelah itu, harga pokok dipilih berdasarkan versi yang berlaku saat transaksi seperti pada

pipeline sebelumnya, diikuti pencarian kunci produk, kanal, pelanggan, dan promo. Margin kotor dihitung pada *Hitung Margin* dan data dimuat pada *Muat fact_s3*.

3.2 Empat Kueri Pembuktian

3.2.1 Kueri 1: Margin Kotor per Sub-Kategori per Kanal

3.2.2 Kueri 2: Pelanggan Online vs Member Toko

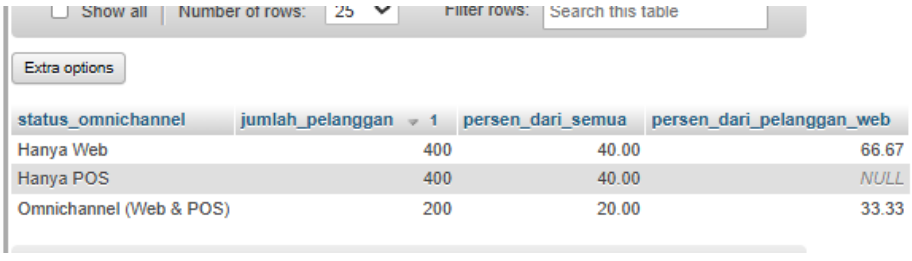
Pertanyaan bisnis: Apakah pelanggan yang berbelanja secara online merupakan orang yang sama dengan pemegang kartu member di toko fisik?

Pendekatan: Pencocokan identitas dilakukan pada tahap pembentukan `dim_pelanggan` melalui nomor HP yang telah dinormalkan (awalan 0 diganti 62), dan hasilnya tersimpan pada kolom `status_omnichannel`. Kueri menghitung jumlah pelanggan per status, beserta persentasenya terhadap seluruh pelanggan teridentifikasi (`persen_dari_semua`) dan terhadap pelanggan yang memiliki akun web (`persen_dari_pelanggan_web`). Baris pembeli anonim dan marketplace dikeluarkan karena tidak memiliki identitas yang dapat dicocokkan.

Kueri SQL:

```sql
SELECT status_omnichannel,
       COUNT(*) AS jumlah_pelanggan,
       ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER (), 2) AS persen_dari_semua,
       CASE WHEN status_omnichannel = 'Hanya POS' THEN NULL
            ELSE ROUND(COUNT(*) * 100.0 /
                 SUM(CASE WHEN status_omnichannel = 'Hanya POS' THEN 0 ELSE COUNT(*) END) OVER (), 2)
       END AS persen_dari_pelanggan_web
FROM dim_pelanggan
WHERE customer_id_ecom IS NOT NULL
   OR member_id_pos   IS NOT NULL
GROUP BY status_omnichannel
ORDER BY jumlah_pelanggan DESC;
```

Hasil :



status_omnichannel	jumlah_pelanggan ▼ 1	persen_dari_semua	persen_dari_pelanggan_web
Hanya Web	400	40.00	66.67
Hanya POS	400	40.00	*NULL*
Omnichannel (Web & POS)	200	20.00	33.33

Interpretasi :

Dari 1.000 pelanggan teridentifikasi, 400 pelanggan (40%) hanya berbelanja melalui situs web, 400 pelanggan (40%) hanya tercatat sebagai member toko fisik, dan 200 pelanggan (20%) tercatat di keduanya sehingga berstatus omnichannel.

Jika dilihat dari sisi pelanggan web, terdapat 600 pelanggan (400 hanya web ditambah 200 omnichannel), dan 200 di antaranya (33,33%) juga merupakan member toko fisik. Dengan demikian, sekitar sepertiga pelanggan online merupakan orang yang sama dengan pemegang kartu member toko, sedangkan dua pertiga lainnya belum tercatat sebagai member. Temuan ini menjawab Pertanyaan 2: sebagian, tetapi tidak semua, pelanggan online adalah member toko fisik.

Persentase pada kedua kolom berbeda karena penyebutnya berbeda. `persen_dari_semua` membagi dengan 1.000 pelanggan, sedangkan `persen_dari_pelanggan_web` membagi dengan 600 pelanggan web. Baris “Hanya POS” bernilai NULL pada kolom kedua karena pelanggan tersebut tidak memiliki akun web.